

### Questão 2

Na substituição (S), o objetivo é aplicar confusão, substituindo elementos do texto claro por elementos cifrados com base em uma tabela (ex., S-Box). Cada bloco de entrada é mapeado para um bloco de saída. Já a Permutação (P) aplica difusão, redistribuindo os bits do texto cifrado para que cada bit do texto claro afete múltiplos bits do texto cifrado. Em redes S-P, substituições e permutações são aplicadas em múltiplas rodadas para aumentar a segurança. O uso repetido garante que pequenas mudanças no texto claro se espalhem completamente no texto cifrado.

### Questão 3

O modelo STRIDE é uma abordagem sistemática usada para identificar ameaças em sistemas. Cada letra representa uma categoria de ameaça:

- **S – Spoofing (Falsificação):** Um atacante assume a identidade de outro utilizador. (pwd roubadas)
- **T – Tampering (Alteração):** Modificação maliciosa de dados(alterar pacotes durante uma transmissão).
- **R – Repudiation (Repúdio):** Um atacante nega ter realizado uma ação.
- **I – Information Disclosure (Divulgação de Informações):** Exposição não autorizada de dados sensíveis(Vazamento de dados através de SQL Injection).
- **D – Denial of Service (DoS):** Tornar recursos inacessíveis para utilizadores legítimos (sobrecarregando servidores)
- **E – Elevation of Privilege:** Ganho de permissões não autorizadas (explorando uma vulnerabilidade para obter privilégios de administrador).

O STRIDE ajuda a desenvolver medidas para mitigar cada tipo de ameaça.

### Questão 4

O algoritmo **Diffie-Hellman** permite que duas partes (A e B) acordem uma chave secreta partilhada num canal inseguro.

#### Passos:

1. Escolhem números públicos:
  - Um número primo  $p$
  - Uma base  $g$ , onde  $g < p$
2. Cada parte escolhe uma chave privada:
  - A escolhe  $a$ , e B escolhe  $b$ .

3. Calculam chaves públicas:
  - A envia  $A_{pub}=g^a \bmod p$
  - B envia  $B_{pub}=g^b \bmod p$
4. Calculam a chave secreta:
  - A calcula  $K=$        $\bmod p$
  - B calcula  $K=$        $\bmod p$

Ambas as partes compartilham a mesma chave K, mas um atacante não consegue deduzir K facilmente.

**Exemplo:**

Se  $p=23$ ,  $g=5$ ,  $a=6$ ,  $b=15$ :

- A calcula  $5^6 \bmod 23 = 8$
- B calcula  $5^{15} \bmod 23 = 19$
- A recebe 19 e calcula  $19^6 \bmod 23 = 2$
- B recebe 8 e calcula  $8^{15} \bmod 23 = 2$

**Desafio Superado:** O algoritmo evita a necessidade de compartilhamento direto da chave simétrica em um canal inseguro.

Questão 5

**Esquema de comunicação entre A e B com segurança completa:**

**Propriedades:**

1. **Autenticidade:** Confirma a identidade do remetente e destinatário.
2. **Confidencialidade:** Garante que as mensagens sejam privadas.
3. **Integridade:** Garante que a mensagem não foi alterada.

**Esquema Proposto:**

Uso combinado de **RSA** e **AES**:

- **Passo 1:** A e B trocam suas chaves públicas RSA.
- **Passo 2:** A gera uma chave simétrica (AES) e a criptografa com a chave pública de B.
- **Passo 3:** B descriptografa a chave simétrica usando sua chave privada.
- **Passo 4:** A e B agora usam a chave AES para criptografar mensagens.

- **Passo 5:** Para garantir integridade, é calculado um **hash (SHA-256)** da mensagem e assinado digitalmente usando a chave privada de quem envia.

**Exemplo:**

1.  $A \rightarrow B$ :  $\text{RSA}(\text{PubB}, \text{ChaveAES})$ .
  2.  $A \rightarrow B$ :  $\text{AES}(\text{Mensagem} || \text{AssinaturaDigital}(\text{Hash}))$ .
- **Autenticidade:** Assinatura Digital garante a origem.
  - **Confidencialidade:** AES garante que apenas B pode ler.
  - **Integridade:** O hash confirma que a mensagem não foi alterada